

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

«Математическая статистика»

Расчётно-графическая работа №2
Вариант **A-15**

Выполнили:

Козаченко Данил Александрович

Краснов Алексей Сергеевич

Поток 22.5

Проверила:

Савченко Татьяна Владимировна

Санкт-Петербург 2026

Содержание

1	Задание	2
2	Гипотеза о равенстве математических ожиданий (X_1, X_2)	2
2.1	Гипотезы:	2
2.2	Критерий:	2
2.3	Ход решения:	2
2.4	Критическая область:	3
2.5	Вывод:	3
3	Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (X_3)	3
3.1	Гипотезы:	3
3.2	Критерий:	3
3.3	Ход решения:	3
3.4	Критическая область:	3
3.5	Вывод:	3
4	Непараметрический критерий для двух выборок (X_1, X_2)	4
4.1	Критерий:	4
4.2	Ход решения:	4
4.3	Критическая область:	4
4.4	Вывод:	4
5	Критерий согласия Пирсона (X_4)	4
5.1	Гипотезы:	4
5.2	Критерий:	5
5.3	Ход решения:	5
5.4	Критическая область:	5
5.5	Вывод:	5
6	Итоговый вывод	6

1 Задание

Объём выборки $n = 98$

Единицы измерения: мс

Уровень значимости $\alpha = 0,05$.

1. По столбцам X_1 и X_2 проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий двух независимых нормальных совокупностей.
2. По столбцу X_3 проверить гипотезу $H_0 : \mu = 86.28$.
3. По столбцу X_4 проверить гипотезу: $H_0 : X_4$ имеет показательное распределение с параметром $\lambda = 0.079$, используя критерий Пирсона χ^2 .

2 Гипотеза о равенстве математических ожиданий (X_1, X_2)

2.1 Гипотезы:

- $H_0 : E(X_1) = E(X_2)$ (среднее время отклика двух конфигураций одинаково).
- $H_1 : E(X_1) \neq E(X_2)$ (среднее время отклика различается).

Ошибка I рода: Состоит в том, что мы признаем наличие существенной разницы во времени отклика серверов, хотя на самом деле они работают одинаково (отвергнем верную H_0).

2.2 Критерий:

Двухвыборочный t-критерий Стьюдента для независимых выборок.

Обоснование: Применение параметрического критерия разумно, так как выборки независимы, а их объем достаточно велик ($n = 98$). Согласно центральной предельной теореме, распределение выборочных средних при таком объеме стремится к нормальному.

Используется статистика:

$$h_{\text{набл}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{S \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}}, \quad S = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_x^2 + (n_2 - 1)S_y^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

2.3 Ход решения:

- $\bar{X}_1 = 85.06, \quad S_1^2 = 52.49$
- $\bar{X}_2 = 78.74, \quad S_2^2 = 74.96$
- $S = \sqrt{\frac{97 \cdot 52.49 + 97 \cdot 74.96}{194}} = 7.98$
- Наблюдаемое значение: $h_{\text{набл}} = \frac{85.06 - 78.74}{7.98 \sqrt{\frac{2}{98}}} = 5.54$

2.4 Критическая область:

Для $\alpha = 0.05$ и $df = 194$ критическая точка: $h_{\text{крит}} = 1.972$. Двусторонняя критическая область: $W = (-\infty, -1.972] \cup [1.972, +\infty)$.

2.5 Вывод:

Так как $|h_{\text{набл}}| = 5.54 > 1.972$, наблюдаемое значение попадает в критическую область. Следовательно, H_0 отвергается на уровне значимости 0.05.

3 Проверка гипотезы о параметре нормального распределения (X_3)

3.1 Гипотезы:

- $H_0 : \mu = 86.28$ (среднее время отклика в стабильном режиме соответствует норме).
- $H_1 : \mu \neq 86.28$ (среднее время отклика отклонилось от нормы).

Ошибка I рода: Сделать вывод о том, что среднее время отклика в стабильном режиме изменилось, в то время как оно фактически соответствует эталону 86.28 мс.

3.2 Критерий:

Одновыборочный t-критерий Стьюдента.

Обоснование: Выборка X_3 имеет объем $n = 98$, что согласно центральной предельной теореме позволяет использовать t-критерий для проверки гипотез о математическом ожидании, так как распределение выборочного среднего при таком объеме стремится к нормальному.

Используется статистика:

$$h = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu_0}{S}$$

3.3 Ход решения:

- Выборочное среднее: $\bar{X}_3 = 86.5779$
- Исправленное СКО: $S_3 = 9.6373$
- Наблюдаемое значение: $h_{\text{набл}} = \sqrt{98} \cdot \frac{86.5779 - 86.28}{9.6373} = 0.3060$

3.4 Критическая область:

Для $\alpha = 0.05$ и $df = n - 1 = 97$ критическая точка: $h_{\text{крит}} = 1.9847$. Двусторонняя критическая область: $W = (-\infty, -1.9847] \cup [1.9847, +\infty)$.

3.5 Вывод:

Так как $|h_{\text{набл}}| = 0.3060 < 1.9847$, наблюдаемое значение не попадает в критическую область. Следовательно, нет оснований отвергать нулевую гипотезу H_0 . Полученные данные согласуются с утверждением, что среднее равно 86.28 мс.

4 Непараметрический критерий для двух выборок (X_1, X_2)

4.1 Критерий:

Критерий Манна-Уитни.

4.2 Ход решения:

Объем выборок велик ($n > 20$), поэтому используется нормальная аппроксимация.

- Сумма рангов первой выборки X_1 : $R_1 = 11732.5$

- Расчёт статистики U для X_1 :

$$U_1 = R_1 - \frac{n_1(n_1+1)}{2} = 11732.5 - \frac{98 \cdot 99}{2} = 6881.5$$

- Математическое ожидание $E(U)$:

$$E(U) = \frac{n_1 \cdot n_2}{2} = \frac{98 \cdot 98}{2} = 4802.0$$

- Среднеквадратичное отклонение σ_U :

$$\sigma_U = \sqrt{\frac{n_1 \cdot n_2 \cdot (n_1 + n_2 + 1)}{12}} = \sqrt{\frac{98 \cdot 98 \cdot 197}{12}} \approx 397.07$$

- Наблюдаемое значение z -статистики:

$$z_{\text{набл}} = \frac{U_1 - E(U)}{\sigma_U} = \frac{6881.5 - 4802.0}{397.07} \approx 5.2371$$

4.3 Критическая область:

Для уровня значимости $\alpha = 0.05$ критическая точка $z_{\text{крит}} = 1.96$. Критическая область: $W = (-\infty, -1.96] \cup [1.96, +\infty)$.

4.4 Вывод:

Так как $|z_{\text{набл}}| = 5.2371 > 1.96$, наблюдаемое значение попадает в критическую область, H_0 отвергается. Вывод совпадает с параметрическим методом: распределения выборок X_1 и X_2 имеют статистически значимые различия.

5 Критерий согласия Пирсона (X_4)

5.1 Гипотезы:

- $H_0 : X_4 \sim \text{Exp}(\lambda = 0,079)$ (интервалы между сбоями распределены по показательному закону).
- $H_1 : X_4$ не следует указанному закону распределения.

Ошибка I рода: Отвергнуть гипотезу о том, что сбои происходят согласно показательному закону, в то время как данная модель на самом деле верна.

5.2 Критерий:

Критерий согласия Пирсона .

Обоснование: Использование критерия Пирсона обосновано достаточным объемом выборки ($n = 98$) и выполнением условия $np_i \geq 5$ для всех интервалов после их необходимого объединения.

Используется статистика:

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^k \frac{(\nu_i - np_i)^2}{np_i}$$

5.3 Ход решения:

Для корректного применения критерия последний интервал был объединен с предыдущим, так как ожидаемая частота в нем была меньше 5. Итоговое количество интервалов $k = 7$.

Интервал	ν_i (набл.)	np_i (ожд.)	$(\nu_i - np_i)^2 / np_i$
$[0, 3)$	8	20.6789	7.7738
$[3, 6)$	14	16.3154	0.3286
$[6, 9)$	13	12.8727	0.0013
$[9, 12)$	17	10.1565	4.6112
$[12, 18)$	26	14.3359	9.4904
$[18, 24)$	9	8.9242	0.0006
$[24, +\infty)$	11	14.7165	0.9386
Итого	98	98.0000	$\chi^2_{\text{набл}} = 23.1444$

5.4 Критическая область:

Для $\alpha = 0.05$ и $df = k - 1 = 6$ степеней свободы критическая точка: $\chi^2_{\text{крит}} = 12.5916$. Критическая область: $W = [12.5916, +\infty)$.

5.5 Вывод:

Так как $\chi^2_{\text{набл}} = 23.1444 > 12.5916$, статистика попадает в критическую область. Гипотеза H_0 отвергается.

6 Итоговый вывод

В ходе выполнения работы были проверены следующие гипотезы:

- О равенстве средних значений (X_1, X_2)
- О значении математического ожидания (X_3)
- О соответствии закону распределения (X_4)

Для сравнения двух конфигураций сервиса использовались параметрический t -критерий Стьюдента и непараметрический критерий Манна-Уитни. В обоих случаях нулевая гипотеза была отвергнута, что указывает на статистически значимое различие в их производительности.

Гипотеза о равенстве среднего значения X_3 эталону (86.28 мс), проверенная одновыборочным t -критерием, не была отклонена, что подтверждает стабильность рабочего режима.

Критерий согласия Пирсона χ^2 для выборки X_4 отверг гипотезу о показательном распределении с параметром $\lambda = 0.079$, выявив несоответствие реальных интервалов между сбоями выбранной теоретической модели.